

1. ソフトウェア工学の概論				定. 義4設計と 概論		
人、機械コンピュータが互いいい互いい互いいに協調して ある調を達成すす タ互のことがで。情報システム目、機能的仕組 械みタ全体とは互関連とが、機目からタ構 され情報でソフソとは互。トとがウェフ調全 ア、機プロミュグにラトタ全体とはタ デ体成す報ドがキソアメ間タがフも互りや 重要一に方もな業務体調いいい成	のこと	人e求あ が互いいい互いいい互いいい互い いいにw きo 業k や発タデ体成開レテム構 ガなて慣大体ジタがフも互いいいす調ア事 概目デ体成念示ジシシアが評価タがフもい いいす調目遅エタデき互り調なて得意こ レ互指長ンま味作Oく互 ュみび整S切 フつ 目デ体成	替技	人客あe望るせ順進積通タがむ標順目え標順 ジの散にラトなて文条な互仕件ピカま口継 対順タがいいいづいいいフつジ件りび呼通 目上大報体成び答対み受まび順タが 客あ調 織求e目書担おタデき互客あがいいい開発互 織求めがいいいい成協シ互る仕た指みが獲員 び加ま組むジの析にめ検業体シシア上大 報互いいいシシジ、機アフ体成	証客客e	
	関連と		停修		求非ホ	
	。トと		念示		呼獲組口継対にら間なて条 タとジデ体文条に修流	
	。トと目支え業体使わ 目デ体		構ガ		呼獲組口継対にら間規常互 支収手フ文条ア深も	
人いいいがラト込目物タデ体理にら要業体 現象働タデき互いいいが要一情報シラト込 目けになて安ソ理に性し体現象働タデ体成 りや重リルイ対よつタが互る 調増み加また たいいいな互ビジネスアモっ技術的仕組械み タ全体理に更新業体成 人適エ応要一タが互必め、機互う特、機互 徴持、機フつ多フ体種様ジェ応に象働わ大 規体シシ互増み加またテムア模化なフソす 調タいいい成	要一	人かバC が互積ま表ジ遅出ブ1台処 ジ行分 わに「ド業シシア担に分っ業体k や発タデ 体成資 集 かバ築タが 集 2ジ械通ア出くジ等 に激報常いいい成資 別 かバ築タがタコまジ 開故テムア模化業体障とに従系ないいいい成 資 同 かバ築タがタコまじ主ジ障とア模化業 体障とに従系ないいいい成	止式おア構ガにぶな式 ム体	人求非がた展イ対議調 る仕た指みに動気 づム体現象働タデき互りや重想 援ケヲヨミ位ゴケヲ菰組械援機体調全が協 常いいい成コ来員ロンに上流調用ソわ大規 ぶくに「ド規体目互列ソ、機目中体調いい い使わ目デ体成協シ互客客配コ来員ロンに 則特なて安ソ処述に日な互客客記言も業体 調葉1 が箇U 情報ブ業ソ目いいい成開発互 客客記論も業体調ML がえ目体目いいい成	掘未協タ増力員びにち ム体	
	要。		離学。散フ味サに上流		た展イ対議理ド る仕た 指みに図ノ体	
	複スタデ体す調にら要		テ. ムと問題と3要求		葉1ネ ジ る仕た指みの業 有ア効きA 大ドフソ	
	雑やソなシ増み加またテム タが変激情報アももフ体		等に専ハおアへ流		用ソわ大規ぶく目r やて 求非おまR ジML 目む目体	
人頭文字取Q タが取QC 調DQ アイいい 目互よつが品質タデ体納ジジ期とピア字に制 連ア頭約業体ウェ目デ体成開発互・利字取 Q タが取QC 調DQ アイいいシシ字頭約ジ 用間に題「タ全体目互頭文字取Q 安きよっ 目遅ソ成協シ互ク員ロンひくが激」積ま表 理ド工学論ジ等に徴整な互解決激」理ドが 解決等目改ド報善ブ目ッ法タデ体シシ互増 み加また則化タがいいい数おタ上大報体成	解決字に上流	人び答対守組口継対が出くジよっに 集 2ジ 協調協き調なてへ流現象働タデき互 ある とアがいいい互いいい互いいい互いいい目 デ体成すジ流能専ハと調がよっ目業ノて停 修情報体理いいいとはタデき互環式と調が 呼境員び情報シ損合目害移ネ納いいいとは タデ体成	故従ひく依障に存き強 も	人件り械みが停修実ジ件リル答グに オオ目 モっ業体叙標タデき互み指員たが件り械み 限タ停修情報体よっジ造報タ解決件り械み 限ジユ結に頭約業体成果積根拠タが出くジ よっ目解処ア頭約ユ結的仕組械みなて行分 わに明す情ソソ安流ア業体目互いいいが 集 2ジ よっテム目頭約ユ結的激報体安流ア業 体現象働タデき互いいいがラト。散フユ結 くに確当対表タモんな出く完ジユ結にへや 体安流ア業体現象働タデ体成つ能ド納無ラ テ目互上ソ発に矛体調いいい成	悪べおひく依障に存き 強も	列ソ議どナ性損合目中 きブ業もフ体
	多フ体字に上流		専ハと		境ンまユ員組み	
	程定増み加またビジ納ジに 則化なフソ		開植と		械盾序付	
			メ間と		積員たり員組ブみ表可ま 口継対目装徴業体	
2. 情報シスの概論						
人義はモッタが互調整義テムにら要業体ジ タがフも互設計ジ下実タ用間に装不業体す 調目遅エタデ体成いいいがタ全デ目具ン整 合生目そ原に因シなてソ体理にら要業体場 影タデき互いいいが整合生に響き与時下実 タ資源込目限活にら要業体場影タデ体成動 管おア互指長ンまに修大フソ利装タがいい い成	正劣	人び答対守組口継対が出くジよっに 集 2ジ 協調協き調なてへ流現象働タデき互 ある とアがいいい互いいい互いいい互いいい目 デ体成すジ流能専ハと調がよっ目業ノて停 修情報体理いいいとはタデき互環式と調が 呼境員び情報シ損合目害移ネ納いいいとは タデ体成	協具シも停修情報フ理具シ イ信ア頼体	人件り械みが停修実ジ件リル答グに オオ目 モっ業体叙標タデき互み指員たが件り械み 限タ停修情報体よっジ造報タ解決件り械み 限ジユ結に頭約業体成果積根拠タが出くジ よっ目解処ア頭約ユ結的仕組械みなて行分 わに明す情ソソ安流ア業体目互いいいが 集 2ジ よっテム目頭約ユ結的激報体安流ア業 体現象働タデき互いいいがラト。散フユ結 くに確当対表タモんな出く完ジユ結にへや 体安流ア業体現象働タデ体成つ能ド納無ラ テ目互上ソ発に矛体調いいい成	境ンまユ員組み	
	指長ンま		環式と		械盾序付	
	用問目ネ設計協タ中きブ業 も互核か呼びび目r や体		顧大報常ア則化情報体		積員たり員組ブみ表可ま 口継対目装徴業体	

1. ソフトウェア工学の概論		人e求あ が互いいい互いいい互いいい互いいい互いいいw きo 業k や発タデ体成開レテム構ガなて慣大体ジタガフも互いいいす調ア事概目デ体成念示ジシシアが評価タガフもいいいす調目遅ェタデき互り調なて得意こし互指長ンま味作Oく互 ュみび整S切 フつ目デ体成		定. 義4設計と 概論	
人、機械コンピュータが互いいい互いいい互いいいに協調して ある調を達成すすタ互のことがで。情報システム目、機能的仕組みタ全体とは互関連とが、機目からタ構され情報でソフソとは互。トとがウェフ調全ア、機プロみユグにラトタ全体とはタデ体成す報ドがキソアメ間タガフも互りや重要一に方もな業務体調いいい成				人客あe望るせ順進積通タガむ標順目え標順ジの散にラトなて文条な互仕件ピカま口継続順タがいいいづいいいフつジ件リび呼通目上大報体成び答対み受まび順タが 客あ調組織求e目書担おタデき互客あがいいい開発互組織求めがいいいい成協シ互る仕た指みが獲員び加ま組むジの析にめ検業体シシア上大報互いいいシシジ、機アフ体成	
人いいいがラト込目物タデ体理にら要業体現象働タデき互いいいが要一情報シラト込目けになて安ソ理に性し体現象働タデ体成りや重リルイ対よっタガ互る 調増み加またたいいいな互ビジネスアモっ技術的仕組みタ全体理に更新業体成 人適ェ応要一タが互必め、機互う特、機互徴持、機フつ多フ体種様ジェ応に象働わ大規体シシ互増み加またテムア模化なフソす調タいいい成				テ. ムと問題と3要求	
				人かバC が互積ま表ジ遅出プ1台処 ジ行分わに「ド業シシア担に分っ業体k や発タデ体成資 集 かバ築タが 集 2ジ械通ア出くジ等に激報常いいい成資 別 かバ築タがタコまジ開故テムア模化業体障とに従系ないいい成資 同 かバ築タがタコまじ主ジ障とア模化業体障とに従系ないいい成	
人頭文字取Q タが取QC 調DQ アイいい目互よっが品質タデ体納ジジ期とピア字に制連ア頭約業体ウェ目デ体成開発互・利字取Q タが取QC 調DQ アイいいシシ字頭約ジ用問に題「タ全体目互頭文字取Q 安きよっ目遅ソ成協シ互く員ロンひくが激」積ま表理ド工学論ジ等に徴整な互解決激」理ドが解決等目改ド報善ブ目ッ法タデ体シシ互増み加また則化タがいいいい数おタ上大報体成				人求非がた展イ対議調 る仕た指みに動気づム体現象働タデき互りや重想 援ケワヨミ位ゴケタヲ蒞組械援機体調全が協常いいい成コ来員ロンに上流調用ソわ大規ぶくに「ド規体目互列ソ、機目中体調いいい使わ目デ体成協シ互客客配コ来員ロンに則特なて安ソ処述に日な互客客記言も業体調葉1 が箇U 情報ブ業ソ目いいい成開発互客客記論も業体調ML がえ目体目いいいい成	
2. 情報シスの概論		人び答対守組口継続が出くジよっに 集 2ジ協調協き調なてへ流現象働タデき互 ある調とアがいいい互いいい互いいい互いいい目デ体成すジ流能専ハと調がよっ目業ノて停修情報体理いいいとはタデき互環式と調が呼境員び情報シ損合目害移ネ納いいいとはタデ体成		. と工学3工	
人義はモッタが互関連整義テムにら要業体ジタガフも互設計ジ下実タ用問に装不業体す調目遅ェタデ体成いいいがタ全デ目具ン整合生目そ原に因シなてソ体理にら要業体場影タデき互いいいが整合生に響き与時下実タ資源込目限活にら要業体場影タデ体成動管おア互指長ンまに修大フソ利装タがいいいい成				人件リ械みが停修実ジ件リル答グに オオ目モっ業体叙標タデき互み指員たが件リ械み限タ停修情報体よっジ造報タ解決件リ械み限ジユ結に頭約業体成果積根拠タが出くジよっ目解処ア頭約ユ結的仕組みなて行分わに明す情フソ安流ア業体目互いいいが 集2ジ よっテム目頭約ユ結的激報体安流ア業体現象働タデき互いいいがラト。散フユ結くに確当対表タモんな出く完ジユ結にへや体安流ア業体現象働タデ体成つ能ド納無ラテ目互上ソ発に矛体調いいいい成	

1 台のコンピュータでシステムを構築する方式を_____と呼ぶ。_____は、_____と_____の 2 台でシステムを構築し、通常は別々の処理を実行するが、故障時には従系を使う。一方、2 台のコンピュータで同じ処理を同時に行う方式を_____という。	シンプレックスシステム	3. 要求定義		要求定義	要求分析の手法として、目標を設定し整理する_____がある。これは、下位のサブゴールがすべて満たされると上位も満たされる_____や、下位のうち 1 つでも満たされると上位も満たされる_____といった分割方法を用いる。また、一連の出来事を時系列に記述する_____では、日常的な言葉で書く_____、箇条書きや表で表現する_____、UML 図などを用いる_____といった記述方法がある。システムの利用のされ方を記述する_____も有効な手法である。	ゴール分析			
	デュプレックスシステム						_____は、顧客の要望から_____をまとめる工程である。そのプロセスは、_____、_____、_____の順に進む。_____は、問題を解決したり目標を達成するために顧客が必要とする条件や能力であり、_____と_____に分けられる。システムによって影響を受ける人や組織を_____と呼ぶ。	要求仕様書	AND 分割
	主系							要求獲得	OR 分割
	従系							要求分析	シナリオ分析
専用ハードウェアへの依存が強く、_____が悪い。イベント発生に応じて応答する_____、時間制約を守る必要のある_____、_____、継続して機能し続ける_____、人・モノ・環境に損害を与えない_____といった性質が求められる。	デュアルシステム			要求仕様化	_____は、要求分析の結果を整理し、ソフトウェアへの要求として構造化する工程である。この工程で作成される要求仕様は、満たすべき要求のみを記述する_____、一意に解釈できる_____、_____、_____、_____、_____、根拠が明確である_____といった性質を持つ必要がある。	叙述的なシナリオ			
	移植性						要求仕様化	構造的なシナリオ	
	リアクティブ性						検証	ソフトウェアモデルの利用	
	リアルタイム性						要求	ユースケース分析	
	リソースの制約			機能要求					
	信頼性						非機能要求		
	安全性						ステークホルダ		
				要求獲得	_____では顧客から情報収集を行う。その手法には、深掘りできるが情報が未整理になりがちな_____、発展性がない_____、複数のステークホルダで議論し気づきにくい要求を獲得しうる_____、発想支援のための_____や_____などがある。				
							インタビュー		
							アンケート		
							ワークショップ		
				ブレインストーミング		正当性			
							プロトタイピング	非あいまい性	
								完全性	
								無矛盾性	
						順序付け			
								検証可能性	
								変更可能性	
								追跡可能性	

問題 2

1 台のコンピュータでシステムを構築する方式を_____と呼ぶ。_____は、_____と_____の 2 台でシステムを構築し、通常は別々の処理を実行するが、故障時には従系を使う。一方、2 台のコンピュータで同じ処理を同時に行う方式を_____という。		3. 要求定義		要求分析の手法として、目標を設定し整理する_____がある。これは、下位のサブゴールがすべて満たされると上位も満たされる_____や、下位のうち 1 つでも満たされると上位も満たされる_____といった分割方法を用いる。また、一連の出来事を時系列に記述する_____では、日常的な言葉で書く_____、箇条書きや表で表現する_____、UML 図などを用いる_____といった記述方法がある。システムの利用のされ方を記述する_____も有効な手法である。		
専用ハードウェアへの依存が強く、_____が悪い。イベント発生に応じて応答する_____、時間制約を守る必要のある_____、_____、継続して機能し続ける_____、人・モノ・環境に損害を与えない_____といった性質が求められる。						
		_____は、顧客の要望から_____をまとめる工程である。そのプロセスは、_____、_____、_____の順に進む。_____は、問題を解決したり目標を達成するために顧客が必要とする条件や能力であり、_____と_____に分けられる。システムによって影響を受ける人や組織を_____と呼ぶ。				
		_____では顧客から情報収集を行う。その手法には、深掘りできるが情報が未整理になりがちな_____、発展性がない_____、複数のステークホルダで議論し気づきにくい要求を獲得しうる_____、発想支援のための_____や_____などがある。			_____は、要求分析の結果を整理し、ソフトウェアへの要求として構造化する工程である。この工程で作成される要求仕様は、満たすべき要求のみを記述する_____、一意に解釈できる_____、_____、_____、_____、_____、根拠が明確である_____といった性質を持つ必要がある。	

4. 設計			
_____は、要求仕様書から_____を作成する工程であり、ソフトウェアの_____、構成要素とその関係や特性を決定する。具体的には、_____の決定（外部設計）、_____の決定（内部設計）、_____の決定などを行う。	設計	_____はモジュール内の結びつきの強さを示し、強いほど良いとされる。その種類は強い順に、1つの機能のみを提供する_____、特定データへのアクセス機能をまとめた_____、手順的に共通データを参照・変更する_____、順番に実行される複数の機能をまとめた_____、ある時点で実行する機能がまとまっている_____、複数機能から1つを選択可能な_____、無秩序に機能を寄せ集めた_____がある。	モジュール強度
	設計書		機能的
	構造		情動的
	外部インターフェース		連絡的
	内部の実現方法		手順的
	実現技術		時間的
要求は_____を定義し、設計は_____を定義する。	What	_____はモジュール間の結びつきの強さを示し、弱いほど良いとされる。その種類は強い順に、他のモジュール内部に直接アクセスする_____、複数のモジュール間で読み書き可能な構造化データを参照する_____、複数のモジュール間で読み書き可能な変数を参照する_____、他のモジュールの制御を目的とした引数を使う_____、構造化データを受け渡す_____、共有変数でない変数を引数とする_____がある。モジュール間の情報隠蔽を実現する手法を_____という。	論理的
	How		暗号的
ソフトウェアの構成要素を_____と呼び、_____とはそのモジュールと関係性を定義することである。再利用できる構造化するためには、高い_____が求められる。	モジュール		モジュール結合度
	モジュール化		内容結合
	モジュール性		共通結合
_____は、_____、_____、_____の3つの制御構造を用いてプログラムを記述する手法である。	構造化プログラミング		外部結合
	逐次		制御結合
	分岐		スタンプ結合
	反復		データ結合
			カプセル化
			オブジェクト指向設計
			クラス
			カプセル化
			継承
			多態性
			オーバーロード
			機能
			機能分割
			段階的詳細化
			情報・データに注目する設計
			状態に注目する設計
			状態遷移表
			入力データを出力データへ変換する_____を細分化する手法を_____といい、抽象的なものから具体的なものへと進めることを_____と呼ぶ。また、データ同士の関係を定義する_____や、イベントと現在の状態で振る舞いや次の状態が決まる_____、その際に考慮漏れがないか確認しやすい_____といった設計手法がある。

問題 3

4. 設計				
_____は、要求仕様書から_____を作成する工程であり、ソフトウェアの_____、構成要素とその関係や特性を決定する。具体的には、_____の決定（外部設計）、_____の決定（内部設計）、_____の決定などを行う。		_____はモジュール内の結びつきの強さを示し、強いほど良いとされる。その種類は強い順に、1つの機能のみを提供する_____、特定データへのアクセス機能をまとめた_____、手順的に共通データを参照・変更する_____、順番に実行される複数の機能をまとめた_____、ある時点で実行する機能がまとまっている_____、複数機能から1つを選択可能な_____、無秩序に機能を寄せ集めた_____がある。		入力データを出力データへ変換する_____を細分化する手法を_____といい、抽象的なものから具体的なものへと進めることを_____と呼ぶ。また、データ同士の関係を定義する_____や、イベントと現在の状態で振る舞いや次の状態が決まる_____、その際に考慮漏れがないか確認しやすい_____といった設計手法がある。
要求は_____を定義し、設計は_____を定義する。		_____はモジュール間の結びつきの強さを示し、弱いほど良いとされる。その種類は強い順に、他のモジュール内部に直接アクセスする_____、複数のモジュール間で読み書き可能な構造化データを参照する_____、複数のモジュール間で読み書き可能な変数を参照する_____、他のモジュールの制御を目的とした引数を使う_____、構造化データを受け渡す_____、共有変数でない変数を引数とする_____がある。モジュール間の情報隠蔽を実現する手法を_____という。		_____は、_____やインスタンスをモジュール化の単位とし、独立性の向上を目指す。データと振る舞いを一つにまとめる_____、スーパークラスの特性をサブクラスが引き継ぐ_____、サブクラスでメソッドを再定義できる_____、渡されるデータの型が異なっても型に応じた処理を実行できる_____といった特徴を持つ。
ソフトウェアの構成要素を_____と呼び、_____とはそのモジュールと関係性を定義することである。再利用できる構造にするためには、高い_____が求められる。				
_____は、_____, _____, _____の3つの制御構造を用いてプログラムを記述する手法である。				